**Manual de uso del telar en fábrica**

# Guía de inicio rápido

*Lo mínimo para operar el telar con el sistema instalado*

### ANTES DE EMPEZAR

El telar encendido y en condiciones: Con la urdimbre montada y los hilos de trama cargados, como para cualquier jornada.

El nodo de control alimentado: El gabinete enchufado; en la aplicación, junto al estado del telar, dice «ESP32 conectado».

La aplicación abierta: En el celular o la computadora del puesto, con la sesión iniciada.

### LOS PASOS

#### 1. Verificar el estado en la aplicación

En el Editor, arriba de la grilla, se ve si el telar está tejiendo, pausado o detenido. Ese estado refleja la máquina real, incluso si alguien usó la botonera.

*Si dice "Sin datos del ESP32" o "Sin conexión", el nodo no está respondiendo: revisar la red antes de seguir.*

#### 2. Cargar el dibujo

Desde la Biblioteca, tocar Cargar en el dibujo que corresponde a la pieza: se abre en el Editor.

*Al tocar Iniciar (▶), ese dibujo queda asignado al telar hasta que se cambie por otro.*

#### 3. Arrancar

Tocar Iniciar (▶) en la aplicación, o el botón Avviamento de la botonera. Las dos formas funcionan (con la página en solo sensado, solo la botonera).

*El sistema registra el arranque venga de donde venga.*

#### 4. Parar y corregir

Pausa detiene la máquina conservando la posición. Retroceder mueve una pasada hacia atrás, para corregir tras una rotura de hilo.

*Para parar ante un problema, el botón Stop de la máquina funciona siempre: el sistema no lo reemplaza.*

### CONVIENE SABER

• El telar puede operarse enteramente a mano, como siempre. El sistema es un agregado, no un reemplazo.

• Con el Nivel 2, instalado y probado el 28/10/2026, el dibujo lo puede definir la aplicación en lugar de la cinta de papel perforada (sección 3.2).

• Ante cualquier comportamiento raro, la botonera física tiene prioridad: detener con Stop y avisar al equipo.

# Guía de inicio rápido del hardware

*Lo mínimo para poner en marcha el nodo de control*

### ANTES DE EMPEZAR

El gabinete armado: Con el microcontrolador, los relés, la etapa de sensado y la fuente montados y cableados.

Un multímetro: Imprescindible: hay mediciones que hay que hacer antes de conectar nada.

Acceso al tablero del telar: Coordinado con el encargado de mantenimiento de la fábrica.

### LOS PASOS

#### 1. Medir antes de conectar

Con el telar encendido y sin tejer, medir la tensión en los bornes de un botón con el multímetro en alterna, apretando y soltando.

*En reposo tiene que haber tensión (en el C 201 se midieron 24 V en alterna) y al apretar tiene que caer a cero. Si da cero sin apretar, ese no es el par del botón: no conectarlo.*

#### 2. Verificar la fuente

Con el gabinete enchufado pero el microcontrolador desconectado, medir la salida de la fuente: tiene que estar entre 4,75 y 5,25 V.

*Recién con ese valor confirmado se conecta el microcontrolador.*

#### 3. Conectar un solo canal

Empezar por Marcha. Llevar su par de hilos desde la botonera hasta el gabinete y conectarlo al relé y al sensado.

*Probarlo completo antes de sumar los otros dos: si algo falla, se sabe dónde buscar.*

#### 4. Comprobar el arranque seguro

Reiniciar el microcontrolador con el telar encendido y verificar que ningún relé cierre durante el arranque.

*Es la prueba más importante: un relé que cierra solo al encender arrancaría la máquina sin aviso.*

### CONVIENE SABER

• Nunca conectar el microcontrolador sin haber verificado la salida de la fuente.

• Los conectores tipo dupont no van del lado de los 220 V: solo borneras o empalmes soldados y aislados con termocontraíble.

• El cable de señal no debe correr pegado y en paralelo al cable del motor. Si se cruzan, en ángulo recto.

**(Contenido base del manual, en construcción)**

Este es el contenido para el segundo manual: cómo se usa el telar en la planta, y cómo se usa con la modificación que le estamos agregando (control remoto de arranque y parada mediante el ESP32, con la idea de más adelante controlar también el patrón). Como en el manual de la página web, acá va el contenido; el diseño final del manual lo arma otra persona.

**Estado de este documento:** las secciones 2, 3 y 4 están completas, con las fotos del relevamiento presencial del 19/08/2026 incorporadas. El Nivel 2 (sección 3.2) quedó instalado y probado en el telar el 28/10/2026.

## 1. Introducción

El telar que estamos modificando es una máquina de tejido plano que hoy funciona de forma totalmente mecánica: se enciende y se para con una botonera física, y el patrón que teje lo define una cinta de papel perforada que unos lectores ópticos van leyendo mientras la máquina trabaja.

Lo que estamos agregando no cambia nada del funcionamiento original de la máquina. Se conecta en paralelo a los controles que ya existen, así que el telar se puede seguir usando exactamente igual que siempre, de forma manual, en cualquier momento.

## 2. Qué telar es y cómo funciona

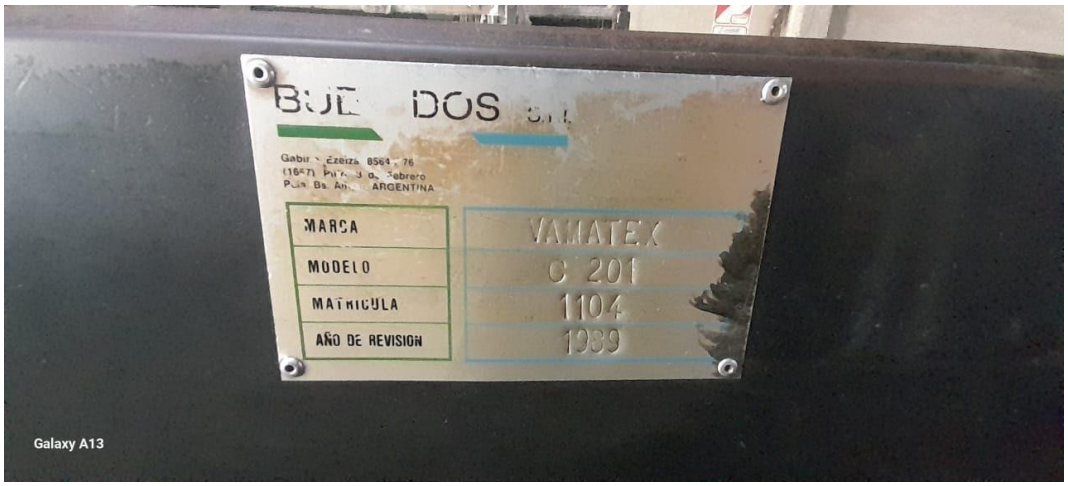
### 2.1 El sistema de tejido

Los telares que tejen con patrón (no tela lisa) necesitan definir, en cada pasada, qué hilos de la urdimbre suben y cuáles quedan abajo. Eso es lo que forma el dibujo en la tela. Hay dos formas típicas de resolver esto:

- **Jacquard hilo por hilo:** cada hilo tiene su propio control individual, tradicionalmente con tarjetas perforadas (una tarjeta por pasada, con un agujero por cada hilo que hay que levantar). Permite patrones muy detallados, pero implica manejar cientos o miles de puntos de control.
- **Por marcos (dobby):** en vez de controlar cada hilo por separado, se agrupan en una cantidad chica de marcos, y en

cada pasada se decide qué marcos suben. Todos los hilos de un mismo marco se mueven juntos. Es mucho más simple porque trabaja con pocos puntos de control (nuestra máquina admite hasta 8 y tiene 4 bobinas de selección instaladas), y alcanza perfectamente para patrones repetitivos.

Cuando inspeccionamos el telar de la planta confirmamos, por su placa de datos, que es un Vamatex modelo C 201 (matrícula 1104, año de revisión 1989). La lectura del patrón se hace con una cinta de papel angosta montada en un tambor con rueda dentada: unos lectores ópticos leen la cinta y, a través de unas plaquetas electrónicas, accionan las bobinas de selección, que mueven una fila de palancas. El máximo de matrices que la máquina puede ejecutar en simultáneo es 8; hoy tiene 4 bobinas de selección instaladas. Con eso queda claro que es un telar por marcos (dobby), no un Jacquard hilo por hilo.




*Placa de datos de la máquina: Vamatex, modelo C 201, matrícula 1104, año de revisión 1989.*




*Tambor con la cinta de papel perforada: es lo que hoy define el dibujo, pasada por pasada.*

En criollo: es un telar de patrones, de la familia de los "Jacquard" en sentido amplio, pero con un mecanismo de lectura más simple, que trabaja por grupos de hilos en vez de hilo por hilo. Esto no es un detalle menor: es justamente lo que hace posible la modificación que estamos haciendo. Reemplazar la lectura de un puñado de marcos con electrónica es un proyecto que se puede hacer con lo que tenemos; reemplazar el control de cientos de hilos individuales no.

### 2.2 Dos funciones separadas en el telar

Para entender la modificación conviene separar el telar en dos partes que hoy trabajan por separado:

1. **La parte que mueve la máquina.** Es la que arranca, avanza, retrocede y para el telar. Se maneja con la botonera física, con los botones de **Marcha**, **Retroceder** y **Pausa**.
2. **La parte que lee el patrón.** Es la que decide, pasada por pasada, qué marcos suben para formar el dibujo. Hoy esto lo hace la cinta de papel perforada que describimos arriba, con sus lectores ópticos y las bobinas de selección.

## 3. La modificación que le estamos haciendo al telar

### 3.1 Lo que ya está hecho (Nivel 1)

Lo primero que hicimos, y que ya está andando, actúa solo sobre la parte que mueve la máquina (punto 2.2, ítem 1). Es un ESP32 conectado en paralelo a los botones físicos de Marcha, Pausa y Retroceder, mediante tres relés.

Con esto, desde la página web (ver el otro manual) se puede:

- Poner en marcha el telar sin estar parado frente a la botonera.
- Detenerlo de la misma forma, a distancia (botón Pausa).
- Retrocederlo a distancia (botón ⏪), para corregir la posición tras un corte de hilo.
- Ver reflejado en la web lo que se hace desde la botonera: si un operario aprieta Marcha, Pausa o Retroceder en la máquina, el ESP32 lo detecta al soltar el botón y la página se actualiza sola. Un toque muy corto, de menos de un cuarto de segundo, puede no registrarse.
- Apagar ese control desde la página cuando se quiera (el interruptor «Control desde la página», ver el manual de la página web, punto 4.3). En solo sensado la página no arranca, no para ni retrocede el telar, que se maneja solo con la botonera, y sigue mostrando lo que hace.

Algo importante: este agregado no reemplaza la botonera, ni toca ninguna otra parte de la máquina. Lo único que hace es "apretar" los mismos botones que apretaría un operario, pero desde otro lado. Por eso la botonera física sigue funcionando siempre igual que antes, de forma totalmente independiente del sistema electrónico. Si el ESP32 se desconecta, se apaga o falla, el telar se sigue manejando con la botonera de toda la vida, sin ningún problema.

### 3.2 El Nivel 2: el dibujo desde la aplicación (instalado el 28/10/2026)

El segundo paso fue meternos también con la parte que lee el patrón (punto 2.2, ítem 2): en lugar de la lectura de la cinta de papel perforada, se comandan las bobinas de selección que el telar ya tiene instaladas, mediante relés de estado sólido (LCA110) en el lugar de cada lector óptico, manejados por el mismo ESP32, que a su vez recibe el patrón desde la página web. Un sensor inductivo sobre el eje

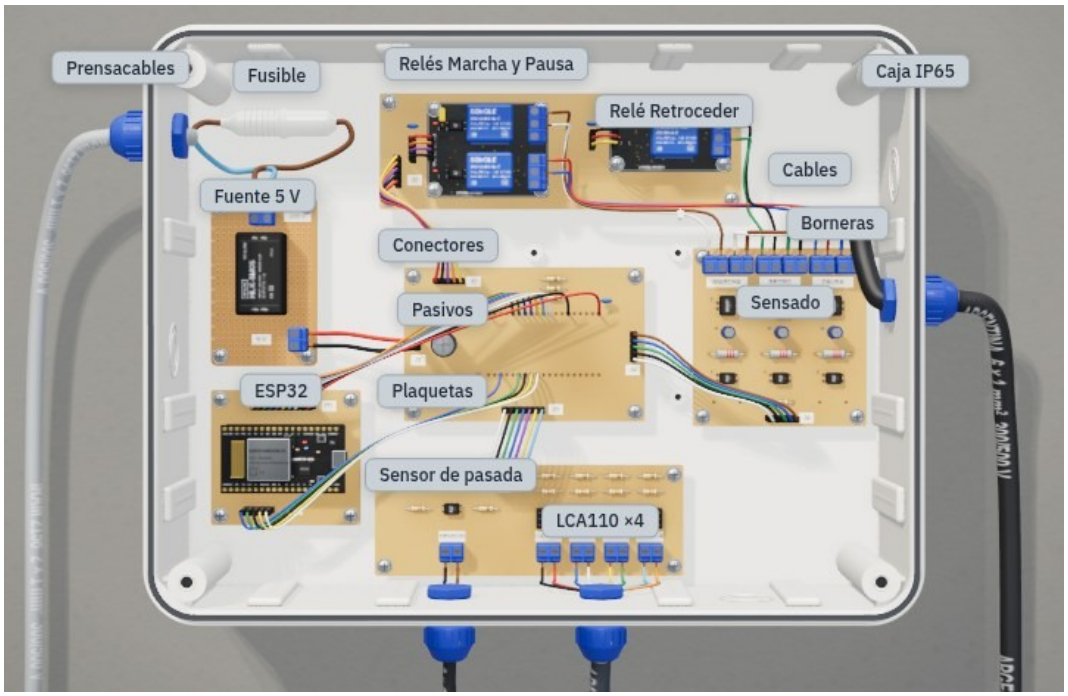
cuenta las pasadas, para que cada fila del dibujo llegue en el momento justo.

Se probó en protoboard el 10/10/2026, en el telar con el sensor y el primer relé el 17/10/2026, y completo el 28/10/2026: con el gabinete instalado y los cuatro relés en el lugar de sus lectores, el telar tejió un dibujo cargado desde la aplicación, y la tela salió igual que en la pantalla. La cinta de papel sigue sirviendo: si se desconecta el gabinete, los lectores se vuelven a conectar en minutos (sus cables quedan marcados y aislados en una bornera).

### 3.3 Nuestro hardware: el gabinete de control

Todo lo que le agregamos al telar está en un solo gabinete: una caja estanca IP65 de 300 × 230 × 106 mm, montada en la pared o en una columna, fuera del chasis del telar, para que no reciba la vibración de la máquina. Adentro hay seis plaquetas, cada una con su tarea:

- **Fuente:** convierte los 220 V de la red en los 5 V que usa todo el gabinete (un módulo HLK-5M05), con un fusible de 1 A lento en la fase. Es la única plaqueta con 220 V y está separada de las demás.
- **Principal:** une todo: le llegan los 5 V de la fuente y reparte las señales del ESP32 a las demás plaquetas.
- **ESP32:** el microcontrolador que se conecta por WiFi con la aplicación y decide qué relé accionar. Va en su propia plaqueta desde el 25/10/2026, unida a la principal por cables. Su LED azul queda encendido cuando está conectado a la red.
- **Relés:** tres relés que «aprietan» Marcha, Pausa y Retroceder en paralelo con los botones de la máquina: un módulo de dos relés para Marcha y Pausa, y uno de un relé para Retroceder.
- **Sensado de la botonera:** detecta cuándo alguien aprieta un botón en la máquina, para que la aplicación lo muestre. Sus optoacopladores separan los 24 V de la botonera del resto del circuito.
- **Nivel 2:** la entrada del sensor de pasada y los cuatro relés LCA110 que ocupan el lugar de los lectores de la cinta. Conectada al telar desde el 28/10/2026 (punto 3.2).




*El gabinete con la tapa abierta, en el modelo 3D: las seis plaquetas, los prensacables y el cableado.*

Los cables entran por cuatro prensacables, que mantienen la caja estanca: el de 220 V por la izquierda, el de la botonera (seis hilos, un par por botón) por la derecha, y por abajo el del sensor de pasada y el del Nivel 2. Entre plaquetas, los cables van enchufados, así que cada una se puede sacar sin desoldar.

**Para el operario:**

- El gabinete no necesita ningún manejo: queda enchufado. Para saber si funciona, alcanza con mirar la aplicación: junto al estado del telar tiene que decir «ESP32 conectado».
- Si el gabinete se apaga o se desenchufa, el telar se sigue manejando con la botonera de siempre: los relés quedan abiertos y no aprietan nada.
- La tapa la abre solo el equipo del proyecto o el de mantenimiento, con el gabinete desenchufado: adentro hay 220 V.

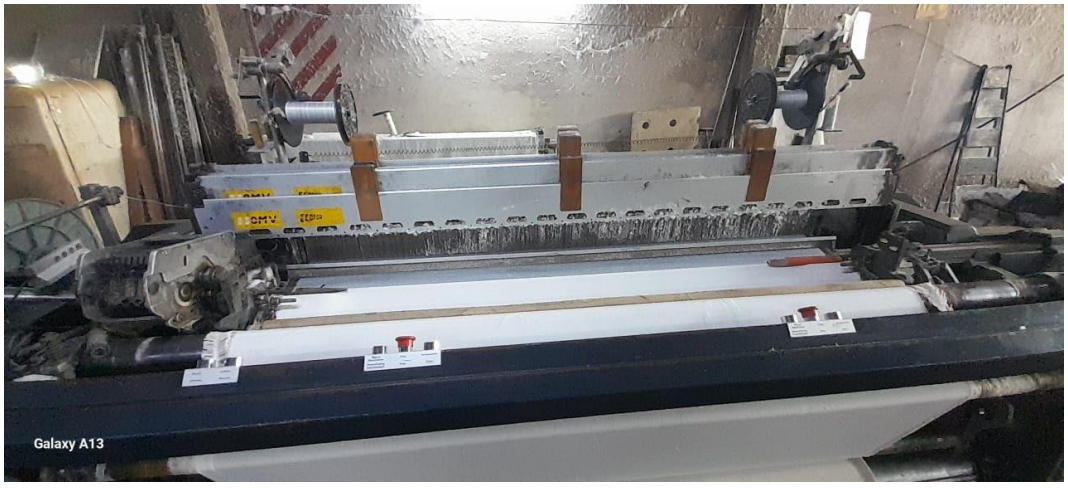
El armado y el conexionado, plaqueta por plaqueta, están en la Guía de conexión y puesta en marcha. El gabinete también se puede recorrer en un modelo 3D interactivo, con cada componente explicado: manfredojuanignacio08-prog.github.io/Modelado3D_CIT.

## 4. Uso del telar, paso a paso

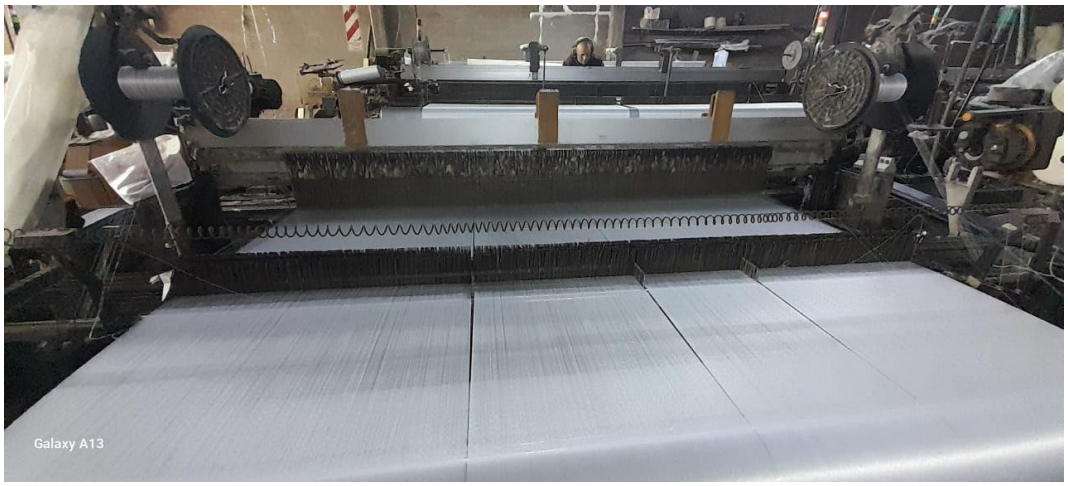
*Esta sección describe el uso del telar paso a paso, con las partes identificadas en el relevamiento presencial del 19/08/2026.*

### 4.1 Partes de la máquina

- Marca y modelo: Vamatex C 201 (Italia), matrícula 1104, año de revisión 1989. En el mismo taller hay otra máquina distinta, un Vamatex Propeller C 401: no confundirlas.
- Urdimbre: los hilos tensados verticalmente que forman la base del tejido.
- Lizos y peine: separan y guían los hilos de la urdimbre.
- Caja de selección de marcos: donde está la cinta perforada que hoy decide qué marcos suben en cada pasada (punto 2.1).
- Botonera física: cinco pulsadores repartidos en dos tableros separados a lo largo de la máquina (ver 4.2).
- ESP32 instalado en paralelo a la botonera (la modificación del punto 3.1).




*Vista general del telar Vamatex C 201 en la planta.*




*Urdimbre, lizos y peine vistos desde el frente de la máquina.*



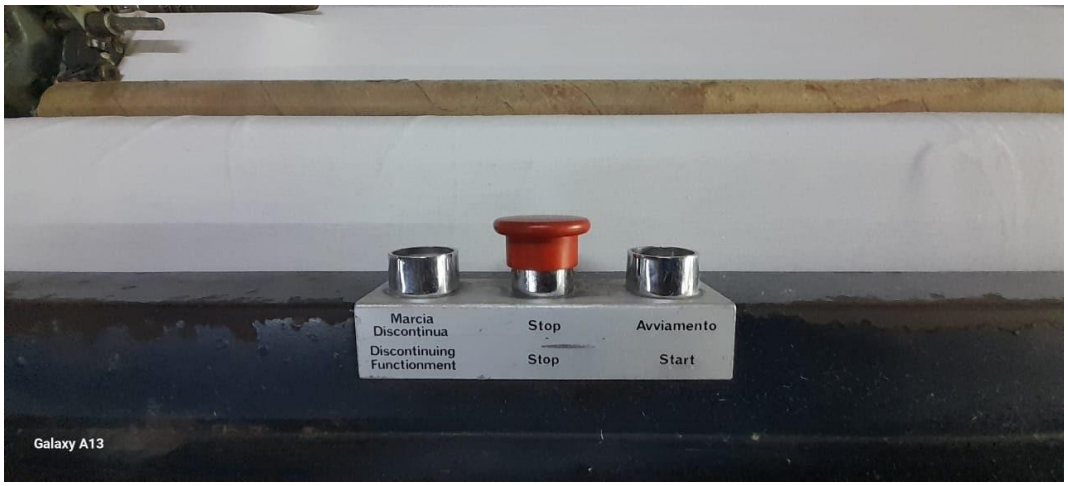

*Caja de selección de marcos: las palancas que definen qué marcos suben en cada pasada.*

## 4.2 Puesta en marcha

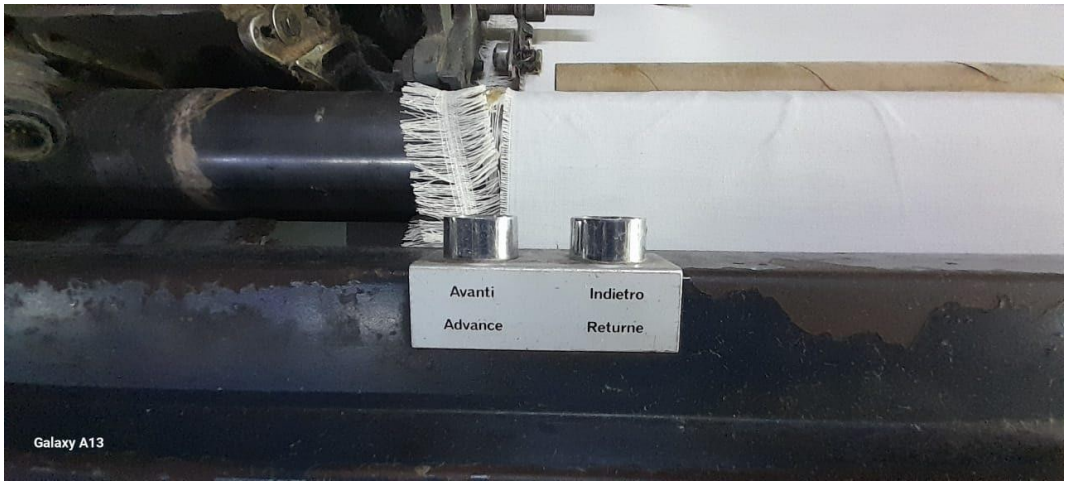
La botonera de nuestro telar tiene cinco pulsadores, repartidos en dos tableros separados sobre la barra frontal de la máquina. Las etiquetas están en italiano e inglés, como vino de fábrica:

• Tablero principal (tres botones): "Avviamento / Start" es Marcha; "Stop" es Pausa; y "Marcia Discontinua / Discontinuing Functionment" es el que llamamos Impulso, que mueve la máquina de a saltos en vez de en marcha continua.
• Tablero secundario (dos botones): "Avanti / Advance" es Avanzar e "Indietro / Returne" es Retroceder.

No es el panel completo con microprocesador de los modelos más nuevos de Vamatex (el manual oficial del fabricante, citado como referencia general, describe paneles con más botones y funciones): la nuestra es una versión más simple, de accionamiento directo.




*Tablero principal: "Marcia Discontinua" (Impulso), "Stop" (Pausa) y "Avviamento / Start" (Marcha).*




*Tablero secundario: "Avanti / Advance" (Avanzar) e "Indietro / Returne" (Retroceder).*

Antes de arrancar, se revisa que no haya nadie cerca de la zona de riesgo, que no queden herramientas u objetos sueltos sobre la máquina, y que las protecciones y tapas estén cerradas y en su lugar.

Para poner el telar a tejer, se aprieta el botón de **Marcha**. No hay ningún paso adicional puntual de nuestra máquina o de la modificación que agregamos: la revisión visual general (punto anterior) es lo único que se hace antes de arrancar.

El botón de **Retroceder** se usa cuando se corta el hilo: sirve para volver atrás y que el patrón no se eche a perder (si no se retrocede,

el patrón del rollo termina distinto al pedido). Se explica en más detalle en el punto 4.5.

Una vez en marcha, conviene quedarse un momento verificando que no salga ningún ruido extraño. Si aparece algo raro, se para con el botón de **Pausa** (o desde la app, ver más abajo) y se busca la causa (ver punto 4.5).

### 4.3 Operación normal

Mientras el telar está tejiendo, el operario se encarga de:

**Colocación de los rollos.** Los rollos van en el portarrollos, en el lugar donde se conecta cualquier rollo en este tipo de telar (la zona de la urdimbre, ver punto 2.1).

**Revisión.** No hay un tiempo fijo establecido para revisar los rollos. El operario le va echando una mirada al telar cada tanto mientras está trabajando, y así controla que todo esté en orden.

**Situaciones a vigilar.** El telar es una máquina grande y hace ruido de forma normal mientras trabaja; eso no es una falla, es su funcionamiento habitual. Desde que está en marcha, no se registró ningún ruido fuera de lo normal ni ningún atasco. La única situación que efectivamente ocurre, y por la que se para el telar, es el hilo cortado, que pasa cada cierto tiempo. Se explica el procedimiento en el punto 4.5.

### 4.4 Detención y parada

Con nuestra botonera (Marcha, Retroceder, Pausa), el botón de **Pausa** es el que se usa para parar el telar, tanto al terminar la tarea como ante cualquier problema que surja mientras está tejiendo (hilo cortado, ruido raro, etc.). Confirmado con la máquina real: además de estos tres solo están Avanzar e Impulso, que están desconectados, así que no existe un botón de emergencia separado.

El manual oficial de Vamatex, como referencia general para esta familia de telares, describe además un botón de emergencia específico, de color rojo, pensado para cortar todo de forma inmediata ante un peligro real. Ya confirmamos con el dueño de la fábrica (visita del 19/08/2026) que el botón de Pausa (Stop) de nuestra máquina se usa en la práctica como una parada normal: no tiene mecanismo de enclavamiento ni procedimiento especial de rearme, y para retomar simplemente se aprieta Marcha de nuevo. No cumple, entonces, la función de un botón de emergencia con corte inmediato (si en algún momento se necesita esa función, habría que agregar un mecanismo aparte).

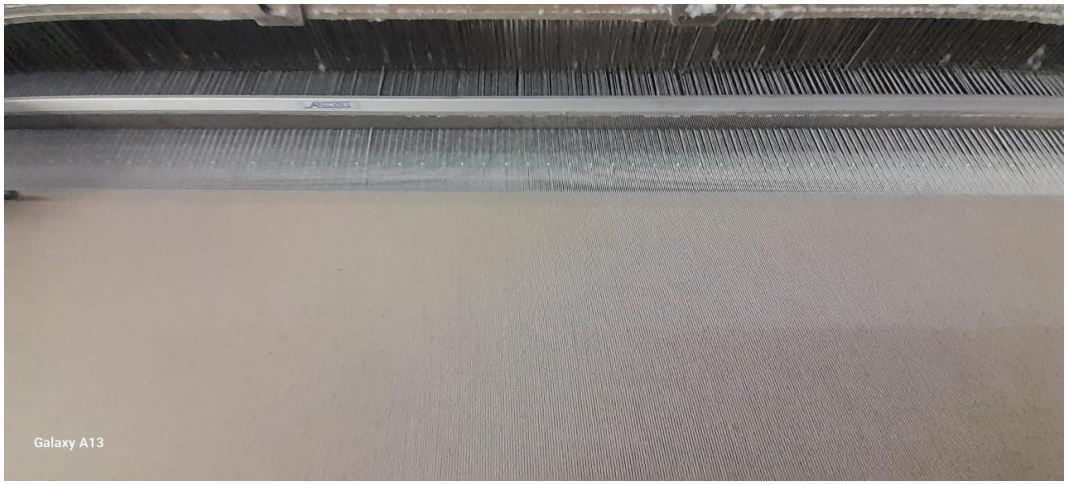
Sea cual sea el motivo de la parada, antes de volver a arrancar conviene asegurarse de que el problema que la originó ya esté resuelto.

### 4.5 Situaciones de error o emergencia

El único caso por el que se para el telar es el **hilo cortado**. El procedimiento es el siguiente:

1. El operario detiene el telar desde la aplicación (la web, ver el manual de la página web, punto 4.6) o con Pausa en la botonera; si la página está en solo sensado, solo con la botonera.
2. Saca el hilo cortado.
3. Si todavía queda hilo en el rollo, toma el hilo del mismo rollo y lo prepara de nuevo, dejándolo listo para retomar.
4. Usa el botón de **Retroceder** para volver el telar a una posición anterior antes de arrancar de nuevo. Esto es importante: si no se retrocede, el patrón que se está tejiendo queda mal (no coincide con el patrón pedido).
5. Una vez retrocedido y con el hilo preparado, se arranca de nuevo con **Marcha**.

Sobre el ruido de la máquina: al ser un telar grande, hace ruido de forma normal mientras trabaja, y eso no es motivo de alarma. No se registraron ruidos fuera de lo normal desde que está en marcha, así que no hay, por ahora, un procedimiento aparte para eso. Del mismo modo, no se registraron atascos.

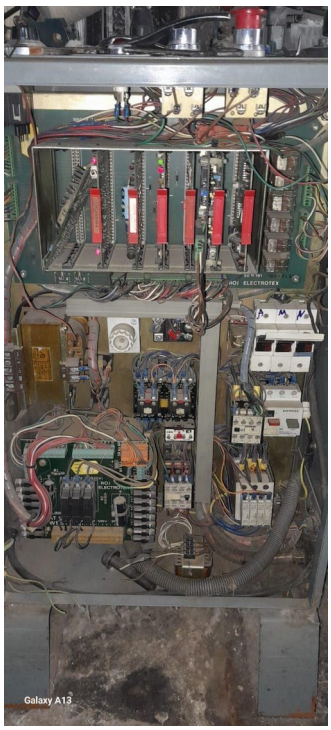



*Tela ya tejida saliendo por el peine.*

**Como criterio general de seguridad** (esto es válido más allá de los casos puntuales de arriba): nunca hay que tocar partes en

movimiento del telar, ni sacar ninguna protección o tapa, mientras la máquina está funcionando. Cualquier intervención manual se hace con el telar parado.

Nuestro telar, al tener el sistema de arranque y parada remotos por el ESP32, agrega una posibilidad más: se puede detener la máquina también desde la página web (ver el manual de la página web, punto 4.6), sin tener que estar físicamente al lado de la botonera (salvo con la página en solo sensado). Como se explicó en el punto 4.4, Pausa es el botón que usamos hoy para parar la máquina en cualquier circunstancia, pero no cumple la función de un botón de emergencia con corte inmediato.




*Tablero eléctrico principal de la máquina.*

## 5. Preguntas frecuentes

Las dudas que más aparecieron sobre la máquina y la modificación incorporada, con la respuesta que quedó documentada.

### ¿El operario puede seguir usando el telar a mano?

Sí, en todo momento. El sistema se conecta en paralelo a la botonera mediante contactos secos: no interrumpe ni reemplaza ningún circuito existente. Si alguien aprieta Marcha en la máquina, el telar

arranca igual, y el nodo lo detecta por su etapa de sensado y lo refleja en la aplicación.

### ¿Por qué un relé de estado sólido con salida MOSFET y no uno común o un SSR de triac?

Por la velocidad y por la corriente. A 300 pasadas por minuto son hasta 180.000 conmutaciones en una jornada de 10 horas, y un relé electromecánico está especificado para unas 100.000 operaciones: se gastaría en una jornada. Un SSR de triac tampoco sirve, porque necesita 0,1 A de corriente mínima para mantenerse encendido y la señal del lector óptico maneja unos pocos miliamperes. El LCA110 no tiene corriente mínima y su fuga en apagado es de a lo sumo un microampere.

### ¿Cuándo se va a poder parar el telar automáticamente al terminar la pieza?

Cuando el sensor de pasada esté instalado y su conteo validado contra el contador mecánico del telar durante una jornada completa. Construir esa función sobre un número estimado por tiempo sería la forma más rápida de arruinar una pieza de tela. Con el sensor validado, la parada automática es una condición en el firmware y un campo en la aplicación: la base de datos ya guarda el objetivo de la pieza.

### ¿Qué hace exactamente el botón Retroceder?

Cada toque hace retroceder la máquina una pasada completa, que es lo que se necesita tras una rotura de hilo para no dejar una marca en la tela. Si se quiere volver varias pasadas, se lo toca varias veces. El sistema acompaña el movimiento: cuando detecta un retroceso, sea desde la aplicación o desde la botonera, descuenta esa pasada del conteo y vuelve una pasada atrás en el dibujo (si era la primera pasada de una fila, a la última pasada de la fila anterior), de modo que la pasada siguiente repite exactamente la que se deshizo.